

동네 광고 만들기

생성형 AI 기반 소상공인 광고 제작 및 사전 점검 서비스

"광고를 만드는 데서 끝내지 않고, 게시하기 전에 동네의 가상 손님에게 먼저 물어본다."

- **프로젝트 구분:** CODEIT AI 10기 고급 프로젝트
- **팀명 및 팀원:** 4팀 (김건오, 고귀한, 이아인, 이수호)
- **개발 기간:** 2026년 8월 3일 ~ 2026년 8월 28일 (최종 제출본 기준)
- **문서 기준일:** 2026년 8월 28일 (최종 심사 및 완료본)

처음 읽는 사람을 위한 한눈 요약

요즘 생성형 AI 를 사용하면 광고 이미지를 만드는 일 자체는 어렵지 않습니다. 그러나 완성된 광고가 동네 구매자에게 매력적인지, 게시했을 때 구매로 이어질 가능성이 있는지는 여전히 사장님의 판단에 맡겨져 있습니다. 외주를 맡기면 정돈된 결과를 얻을 수 있지만 별도의 비용과 시간이 필요합니다.

우리는 이 빈틈을 줄이기 위해 광고 이미지를 만드는 기능과, 상권 데이터를 반영한 '가상 손님'에게 게시 전 반응을 물어보는 기능을 하나의 흐름으로 연결했습니다.

완료한 범위: 광고 유형 3 종, 실사진 유무를 조합한 카페 시연 6 개 경로, 가상 손님 점검, 1080×1080 결과물, 자동화 검사

아직 남은 범위: 공개 배포, 사진의 백엔드 전송 완성, 일부 화면 단계 자동 분기, 실제 게시 전·후 매출 비교

가상 손님 점수는 이렇게 읽습니다

가상 손님의 반응은 매출을 보장하는 예측값이 아니라, 광고를 게시하기 전에 약점을 찾기 위한 참고 신호입니다.

목 차 (Table of Contents)

처음 읽는 사람을 위한 한눈 요약.....	2
1. 프로젝트 개요 및 배경	4
1.1 프로젝트 핵심 정보 요약.....	5
2. 문제 정의 및 기획 목적.....	5
2.1 소상공인 광고 시장의 근본적인 문제(AS-IS).....	5
2.2 AS-IS vs TO-BE 비교 및 서비스 변화 목표	6
3. 서비스 소개 및 실제 생성 사례.....	6
3.1 요구사항 정의서.....	7
3.2 사용자 관점의 서비스 여정 (User Scenario)	7
3.3 카페 시연 테마 실제 최종 생성 사례	9
4. 시스템 설계 및 데이터 아키텍처	11
4.1 시스템 데이터 및 통신 흐름 다이어그램.....	11
기술 용어를 쉽게 읽으면.....	12
4.2 빠른 응답과 느린 작업을 이원화한 기술적 당위성	12
5. 상세 기술 구현 및 경계 원칙.....	13
5.1 최종 채택 기술 스택 및 구체적 당위성.....	13
5.2 AI와 코드의 경계 설계 및 규칙 통제 원칙	14
5.3 동네마다 가상 손님을 다시 계산하는 이유	15
6. 개발 과정 및 협업 방식.....	15
6.1 공통 계약서 'AdBrief' 모델	16
6.2 협업 프로세스 및 자동화 정착	16
6.3 팀원별 담당 파트와 연결 결과.....	17
7. 품질 검증 및 최종 실행 성과.....	17
7.1 핵심 품질 검증 결과.....	17
7.2 수치가 보여주는 것과 아직 보여주지 못하는 것	19
8. 개발 과정 중 발생한 4대 현장 문제 및 해결 과정	19
8.1 김건오 — 같은 가격을 또 다시 묻다 (대화 NLU 파트).....	19

8.2 고귀한 — 쿠키와 커피가 사라지다 (이미지 엔진 파트).....	20
8.3 이아인 — 화면이 먼저 아는 척하다 (상권 데이터 · 화면 파트).....	20
8.4 이수호 — 가상 손님 12 명이 모두 가격 타령만 하다 (평가 파트).....	21
9. 한계점 및 다음 여정의 우선순위 로드맵.....	21
9.1 현재 구현 상태와 원대한 이상 사이의 갭.....	21
9.2 우선순위에 근거한 세부 마일스톤 계획.....	23
9.3 제출 시점에서 말하는 ‘완성’의 범위.....	23
10. 프로젝트 종합 회고 및 배운 점.....	24
11. 참고자료 및 검증 근거 목록.....	24
11.1 사용 외부 공식 데이터 및 API 목록.....	25

1. 프로젝트 개요 및 배경

본 프로젝트 ‘동네 광고 만들기’는 디자인 및 마케팅 자원이 턱없이 부족한 소상공인들을 위해 생성형 AI 기술을 활용하여 고품질의 SNS 광고 카드와 정보 포스터를 제작하고, 상권 분석 데이터를 반영한 ‘가상 손님’을 통해 사전 피드백을 받아볼 수 있는 생성·검증 통합형 비즈니스 지원 서비스입니다.

💡 핵심 슬로건 및 와우 포인트 (Wow Point):

본 서비스의 가장 혁신적인 지점은 단순한 이미지 생성을 넘어선 데 있습니다. 서울시 공식 상권 데이터의 성별·연령별 매출 지표를 반영하여 설계된 가상 손님 페르소나에게 게시 전 광고 문구를 먼저 노출하고, 실제 어떤 연령대와 성별의 소비자가 망설이는지, 구매 의사가 어떻게 형성되는지를 사전에 확인해 수정 기회를 가질 수 있습니다.

이 프로젝트가 실제로 확인하려는 질문

핵심 질문은 ‘AI가 예쁜 광고를 만들 수 있는가?’에서 끝나지 않습니다. ‘이 광고를 게시했을 때 어떤 동네 손님이 관심을 보이고, 무엇 때문에 망설일까?’를 게시 전에 확인하는 것입니다. 이번 프로젝트는 가상 손님의 사전 반응 점검까지 구현했으며, 수정한 광고가 실제 매출 증가로 이어지는지는 실제 매장의 게시 전·후 데이터를 모아 확인해야 하는 후속 과제로 남겨 두었습니다.

1.1 프로젝트 핵심 정보 요약

항목	내용 및 상세 기술
서비스명	동네 광고 만들기: 생성형 AI 기반 소상공인 광고 제작 및 사전 점검 서비스
개발팀 및 소속	4 팀 (김건오, 고귀한, 이아인, 이수호) / CODEIT AI 10 기 고급 프로젝트
개발 일정	2026 년 8 월 3 일 ~ 2026 년 8 월 28 일 (약 4 주간 집중 스프린트 진행)
핵심 대상자	디자이너 및 전문 마케터 고용 여력이 부족한 동네 골목상권 소상공인 사장님
차별점 및 가치	예쁜 광고 카드를 만들어주는 것에서 끝나지 않고, 구매 전 망설이는 가상 소비자의 병목을 짚어내고 사실(가격, 수량, 혜택)을 엄격히 통제하여 '쓸 수 있는 광고'를 완성하는 사전 검증 제공

2. 문제 정의 및 기획 목적

최근 나노바나나, GPT 이미지 모델 등 생성형 AI 기술이 고도로 발달하면서 소상공인들도 고품질 광고 이미지 제작에 쉽게 접근할 수 있는 문이 열렸습니다. 그러나 제작 장벽이 허물어졌음에도 불구하고 실무에서 여전히 해결되지 못한 근본적인 문제들이 존재합니다. 본 팀은 이를 다음의 세 가지 핵심 문제로 정의하였습니다.

2.1 소상공인 광고 시장의 근본적인 문제(AS-IS)

- **제작 결과의 객관적 판단 불가 (감 의존):** 광고 이미지를 만들었더라도 이것이 실제 매장 상권의 핵심 구매자들에게 매력적으로 보일지, 구매 전환율이 있을지 사전에 알 수 없어 결국 사장님의 주관적 '감'에 의존해 게시하는 상태가 발생합니다.
- **광고 예산과 시간의 유실:** 실제 돈과 에너지를 들여 광고를 게시하고 난 뒤에야 소비자 피드백을 통해 실패를 인지하게 되어 소상공인의 얇은 광고 예산이 유실되는 고질적 악순환이 생깁니다.

- **생성형 AI 모델의 제어 불가능한 '환각(Hallucination)'**: 전적으로 AI에 의존하여 광고 카드나 텍스트를 만들 경우, 사장님이 입력하지 않은 가짜 가격·혜택을 마음대로 창작해 올리거나 이미지 내 상품을 지워버려 고객 불만족 및 법적 위반 소지(부당 표시·광고)의 원인이 됩니다.

2.2 AS-IS vs TO-BE 비교 및 서비스 변화 목표

기존 광고 제작 상황 (AS-IS)	해결하고자 하는 페인 포인트	우리가 이끈 변화 (TO-BE)
사장님이 수작업 제작	디자인 인력 부재로 시간이 지나치게 낭비되고 성과를 객관화할 수 없음	짧은 대화와 원본 사진 한 장으로 완성도 높은 광고 카드 초안을 수 초 이내 완성
생성형 AI 전적 위임	말하지 않은 가격 오기입, 틀린 한글 텍스트 및 이미지 내 상품 유실 현상	가격, 상호 등 숫자는 코드가 통제하고 이미지 생성 실패 시 완벽한 원본으로 복구 처리
사후 피드백 확인	광고 게시 후에야 소비자의 반응이나 미흡한 점을 인지하여 비용과 시간 손해 발생	게시 전 상권 특성이 담긴 가상 소비자들을 호출하여 이들이 '망설이는 진짜 이유' 사전 점검
화려한 미적 품질 위주	예쁘기만 한 광고는 실제 구매 전환이나 상권 특징에 대응되는 소구점이 모호함	구매 의도 점수와 연령대별 피드백 요인을 명료하게 분석하여 어떤 부분을 수정할지 상세 가이드 제공

3. 서비스 소개 및 실제 생성 사례

본 서비스는 골목상권 사장님 누구나 로그인 후 본인의 매장 주소와 원본 사진을 등록하여 즉각적으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 사용자가 선택한 광고 유형에 맞게 대화 단계가 분기되고, 모든 기능들이 일관되게 주문서를 따라 작동하는 유기적인 구조를 갖추고 있습니다.

3.1 요구사항 정의서

구분	요구 기능	상세 기능 구현 및 검증 수단	우선순위
대화	필수 정보 자동 정리	사장님과의 자연스러운 짧은 대화로 상품, 가격, 행사 상황, 톤앤매너 추출하여 주문서(AdBrief) 생성	필수
문구	환각 가격 방지 필터	사용자가 언급하지 않은 가짜 혜택, 수량, 가격 등의 생성을 사후 가격 검사기가 엄밀히 감지 및 차단	필수
이미지	상품 보존 이미지 생성	배경과 상품을 깔끔하게 분리하고 이미지 속에 한글을 직접 그리지 않고 Pillow 로 글자 조판해 훼손을 방지	필수
데이터	상권 매출 연동	가게 주소를 등록하면 위경도 좌표로 치환하여 매출 정보가 확보된 실 상권 및 성별·연령 분포 데이터 매칭	필수
평가	가상 손님 피드백	성별·연령 분포를 반영한 가상 페르소나를 호출해 구매 점수와 왜 망설이는지 분류(숫자 편향을 배제한 코멘트 추출)	필수
운영	비동기 작업 흐름 보증	느린 이미지 모델 생성 도중 웹 화면이 먹통이 되는 문제를 차단하기 위해 작업 대기 상태와 비동기 진행 상황 주기적 연동	필수

3.2 사용자 관점의 서비스 여정 (User Scenario)

소상공인 사용자의 사용 편의를 전적으로 고려하여 다음과 같이 군더더기 없는 단계별 여정을 정립하였습니다.

- **1 단계: 가입 및 가게 주소 매칭:** 서울 주소를 좌표로 자동 치환한 뒤, 실제 매출 트렌드가 적재되어 있는 올바른 상권과 일차 매핑합니다.

- **2 단계: 만들 광고 유형 먼저 선택:** 사전 기획 단계에서 '글자 없는 분위기용 SNS 사진', '문구가 가미된 SNS 광고', '가격·상호 중심의 오프라인 정보 포스터' 중 한 가지를 명확히 고릅니다.
- **3 단계: 부담 없는 짧은 채팅:** 챗봇과 몇 마디 나누면 상품, 가격, 할인 수량, 매장 톤앤매너 등이 자동으로 정리되며, 공통 계약 주문서(AdBrief)가 만들어집니다.
- **4 단계: 사실에 입각한 문구 3 안 선택:** 가격, 혜택 등 사실 검증 규칙을 완벽하게 통과한 3 가지 헤드라인 및 서브 문구 후보 중 사장님이 선호하는 문구를 선택합니다.
- **5 단계: 가상 손님 점검 탭:** 상권 데이터를 기반으로 구성된 가상 소비자 연령 집단이 해당 문구를 미리 평가합니다. 점수 집계와 동시에 소비자들이 망설이는 세부 키워드를 그래프로 보여줍니다.
- **6 단계: 고품질 광고 완성 및 저장:** 선택된 문구와 결합하여 고해상도(1080×1080px) 포스터 혹은 광고 이미지를 획득하며, 훼손되지 않고 글자가 선명하게 쓰인 최종 결과물을 다운로드할 수 있습니다.

사용자가 광고를 완성하는 여섯 단계



현재 웹에서는 '글자 없음' 유형도 문구 단계를 완전히 건너뛰지는 못한다. 이 지름길은 부분 구현 상태다.

그림 1. 사용자가 광고를 완성하는 여섯 단계 — 제출 시점에는 '글자 없음' 유형의 문구 단계 자동 건너뛰기와 사진의 백엔드 전송이 부분 구현 상태이다.

3.3 카페 시연 테마 실제 최종 생성 사례

우리의 설계 원칙을 확인하기 위해 '음료 3 잔과 케이크 1 개'를 판매하는 가상의 카페를 조건으로 정했습니다. 실사진 유무 2 종과 결과물 형태 3 종을 조합한 여섯 가지 경우를 제출 시점의 앱에서 직접 실행하고, 각 경우가 결과 파일 생성까지 이어지는지 확인했습니다.

☛ 카페 테마 시연 결과 분석:

실사진이 없는 경우에는 카페 전경과 메뉴판 등을 감성적인 구도의 새로운 장면으로 생성했으며, 실사진을 업로드한 경우에는 상품의 본래 위치와 형태를 완전히 고수하면서 배경만 깔끔하게 보정해 연출했습니다. 여섯 개의 최종 경로 결과물 모두에서 사용자가 요구한 '음료 3 잔과 케이크 1 개'라는 구체적인 상품 개수가 일체 흐트러짐이나 왜곡 없이 엄격하게 고수되었음을 검증했습니다. (단, 해당 통합 실행일에는 외부 AI API가 문구 후보를 즉각 반환하지 않는 지연이 포착되어, 사전에 정의해둔 안전한 대체 시스템 문구를 활용해 완벽하게 정상 출력을 완성해 냈습니다.)

입력 사진 유무에 따른 광고 이미지 생성 결과

동일한 카페 상품 조건으로 확인한 6가지 출력 유형

사용자 제공 원본

실행 조건 한눈에 보기

상품 구성

음료 3잔 + 케이크 1개

비교 변수

실사진 유무 × 광고 형식 3종

실행 시점

2026년 8월 28일 제출 버전

실사진 없음

AI가 상품 조건을 바탕으로 새 광고 장면을 구성

감성형 · 문구 없음

감성형 · 문구 있음

정보형 · 포스터

실사진 있음

원본의 상품 구성을 참고해 광고 장면으로 재구성

감성형 · 문구 없음

감성형 · 문구 있음

정보형 · 포스터

실행 결과

여섯 경로 모두 결과 파일 생성까지 완료

한 가지 카페 조건을 끝까지 실행한 사례이며, 실제 매출 효과를 증명한 결과는 아님

※ 이번 실행에서는 AI 문구 후보가 생성되지 않아 시스템에 준비한 대체 문구를 사용했다.

그림 2. 같은 카페 상품 조건으로 직접 실행한 여섯 가지 광고 결과

이 결과가 보여주는 범위

실사진 유무 2 종과 광고 형식 3 종을 조합한 여섯 경로가 결과 파일 생성까지 이어졌음을 확인한 사례입니다. 이번 실행에서는 AI 문구 후보가 생성되지 않아 시스템에 준비한 대체 문구를 사용했습니다. 따라서 이 결과는 기능 연결의 실행 증거이며, 실제 구매 전환이나 매출 상승을 검증한 결과는 아닙니다.

4. 시스템 설계 및 데이터 아키텍처

본 서비스는 사용자의 잦은 조작에 빠르게 대응해야 하는 실시간 '대화 파트'와, 다소 느리고 무거운 처리가 동반되는 'AI 연출/가상손님 점검 파트'의 균형을 극대화하기 위해 '비동기 작업 큐 방식'의 설계를 핵심 아키텍처로 채택하였습니다.

4.1 시스템 데이터 및 통신 흐름 다이어그램

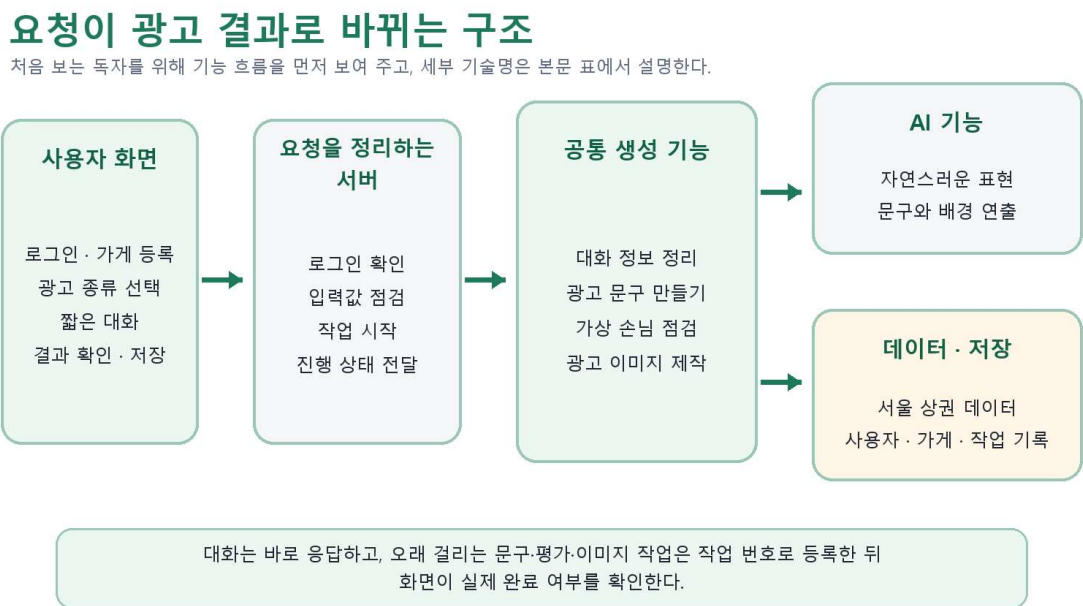


그림 3. 요청이 광고 결과로 바뀌는 구조 — 아래 기존 다이어그램은 같은 흐름을 개발 관점에서 상세히 표현한다.

[사용자 화면 (웹 · Streamlit)]

- | ① (실시간) 대화 요청 및 응답 (즉시 수치 확인)
- | ② (비동기) 무거운 생성/점검 작업 등록 및 발급된 ID 주기적 폴링



[FastAPI 백엔드 서버] — (SQLAlchemy) —▶ [SQLite/PostgreSQL (메타데이터)]



└─▶ [OpenAI GPT 모듈] : 대화 NLU 및 문구 생성, 가상 손님의 설명·평가 문장 생성

└─▶ [이미지 엔진 (gpt-image-2 / rembg)] : 배경 분리 및 원본 복구 보존 연출

└─▶ [Pillow 드로잉 모듈] : 절대 오차가 없어야 할 가격, 상호 글자 조판

└─▶ [DuckDB 로컬 분석 엔진] : 약 197MB 서울시 상권 데이터를 16.8MB 분석용 DB 로 경량화하여 조회

기술 용어를 쉽게 읽으면

용어	처음 보는 독자를 위한 뜻
프론트엔드	사용자가 직접 보고 누르는 화면
백엔드	화면에서 받은 요청을 실제로 처리하는 서버
AdBrief	대화에서 얻은 상품·가격·대상 정보를 정리한 공통 주문서
NLU	사용자 문장에서 상품, 가격, 상황을 찾아내는 자연어 이해 기능
Job ID	시간이 걸리는 작업마다 발급하는 접수 번호
Polling	화면이 서버에 완료 여부를 일정 간격으로 확인하는 방식
Blocking	작업이 끝날 때까지 화면이 다른 일을 하지 못하고 기다리는 상태
Mock	실제 외부 AI 호출 대신 자동 검사에 사용하는 약속된 응답

4.2 빠른 응답과 느린 작업을 이원화한 기술적 당위성

소상공인 사장님과의 '대화'는 밀리초(ms) 단위로 빠르게 반응해야 자연스럽고 매끄러운 챗봇 경험을 선사할 수 있습니다. 반면, AI 광고 문구를 선별하고, 이미지 배경을 지운 후 조판을 한 뒤, 서울시 상권에서 가상 손님 12 명의 페르소나를 호출해 종합적인 검증 코멘트를 받는 일련의 과정은 최소 10 초에서 최대 1 분이 소요되는 '무거운 작업'입니다.

이 두 가지 상이한 처리 속도를 한 서버 스레드에서 차단(Blocking) 방식으로 함께 돌릴 경우, 브라우저가 타임아웃되어 화면이 하얗게 멈추거나 동작에 의심을 사게 됩니다. 따라서 당사는 **작업 등록 시 고유 ID(Job ID)를 선발급하고 백그라운드 스레드에서 무거운 연산을 처리하는 방식**으로 설계했습니다. 화면은 주기적으로 서버에 이 ID의 완료 상태를 정직하게 호출(Polling)함으로써, 사용자가 실제 시스템 처리 과정과 예상 시간을 명확히 알고 신뢰할 수 있도록 보증합니다.

5. 상세 기술 구현 및 경계 원칙

단순히 성능이 좋은 파운데이션 모델을 가져다 쓰기만 한 프로젝트가 아닙니다. 본 팀은 '잘 지어내고 자유로운 영역은 AI 에게, 틀려선 안 되고 정확해야 하는 영역은 하드코딩된 규칙에' 할당하는 정교한 경계 설계를 추구하여 실무 적용성과 완성도를 최대로 끌어올렸습니다.

5.1 최종 채택 기술 스택 및 구체적 당위성

기술 명칭	담당 아키텍처	선택 및 도입 이유
FastAPI / Pydantic	백엔드 API 및 검증	Pydantic 을 이용하여 데이터 타입을 강하게 선언하고, 대화에서 수집된 AdBrief 데이터가 소실이나 임의 변조 없이 후속 단계에 안전하게 도달하도록 제어
OpenAI GPT Model	대화 NLU 및 평가 코멘트	사용자 질문에 임기응변으로 대응하고 상권 데이터 기반 페르소나의 논리적인 행동 심리 피드백을 자연스럽게 풀어서 작성하기 위함
Pillow / rembg	이미지 편집 및 조판	AI 이미지 모델이 그리지 못하는 선명한 한글을 좌표 위에 직접 렌더링하고, 상품 보존 실패 시 안전하게 원본 레이어로 원복 처리하기 위한 물리 조판 제어
DuckDB	상권 파생 데이터 분석	서울시 상권 1,650 곳의 데이터를 점포 · 매출 등 8 개 테이블로 가공하고, 약 197MB 의 원본 CSV 를 16.8MB 분석용 DB 로 경량화하여 필요한 상권 정보를 빠르게 조회할 수 있도록 구성
SQLAlchemy	데이터베이스 ORM	개발 및 프로덕션 환경에 맞추어 유연하고 견고하게 데이터 모델을 분리하고 일관되게 메타데이터를 저장

기술 명칭	담당 아키텍처	선택 및 도입 이유
자동화 검사 도구	단위·통합 검사와 반복 실행	기능을 수정한 뒤 이전 오류가 다시 나타나는지 857 개 검사 항목으로 반복 확인
gpt-image-2 / sd-turbo	광고 배경 연출	글자를 제외한 분위기, 세련된 카페, 상점의 백그라운드 디자인 생성 및 고품질 연출

데이터 처리 규모: 점포 75,972 행, 배후지 매출 36,418 행, 상권 매출 21,188 행 등을 포함한 8 개 데이터 테이블을 구성했습니다. 원본 데이터에는 62 개의 업종 코드가 있으며, 서비스 화면에서는 사장님이 고를 수 있도록 31 개 주요 업종과 ‘기타’를 합친 32 개 선택지를 제공합니다.

5.2 AI 와 코드의 경계 설계 및 규칙 통제 원칙

업무 및 파트	생성형 AI 가 맡은 주관적 영역	정형 코드와 사람이 강제한 객관적 한계
대화 (NLU)	대화 도중 질문의 자연스러운 어조 변화 및 문맥 유지	질문을 완료하고 다음으로 넘어가는 순서 판단, 필수 정보 기입 확인 규칙
광고 문구	소비자 감성을 자극하는 다채로운 헤드라인 및 서브 문구 추천	주문서에 적힌 가격, 수량, 할인액을 임의 변경하는 행위를 정형 사후 검사기로 차단
광고 이미지	포스터 배경 일러스트, 감성적인 빛 번짐 및 매장 테마 분위기 생성	임의 텍스트 삽입 배제, 중요 한글 정보는 좌표 지정 조판, 훼손 시 원본 레이어 복원 보존
가상 손님 평가	다양한 페르소나별 상세 행동 이유와 구매 망설임 코멘트 창조	상권 매출 성별·연령 통계 기반 분포 비율 설정, 근거 없는 칭찬 차단용 키워드 자가 점검
최종 의사결정	여러 시각적 후보안과 기획적 대안 해설 가이드라인 제시	어떤 광고를 내보내고 게시할 것인지에 대한 최종적인 주권은 오직 소상공인 사용자에게 귀속

5.3 동네마다 가상 손님을 다시 계산하는 이유

하나의 연령대별 상식을 모든 동네에 똑같이 적용하면 실제 상권의 차이를 놓칠 수 있습니다. 서울시 2026 년 1 분기 추정매출 자료에서 연령별 매출액을 결제 건수로 나누어 평균 결제금액을 계산해보니, 같은 커피 · 음료 업종에서도 10 대와 60 대 이상의 소비 모습이 상권에 따라 반대로 나타났습니다.

상권	10 대 평균 결제금액	60 대 이상 평균 결제금액
역삼역	6,420 원	10,023 원
홍대입구역	12,626 원	7,833 원

서울시 상권별 추정매출 데이터에는 연령대별 매출액과 결제 건수가 함께 제공됩니다. 이를 바탕으로 가게가 속한 상권의 값을 매번 다시 계산하고, 성별 · 연령 조합에 따른 최대 12 명의 가상 손님 구성과 가격 판단 기준에 반영했습니다. 서울 전체에 하나의 고정된 나이별 기준을 적용한 것이 아닙니다.

근거가 있는 답변만 집계합니다. 가상 손님은 제공받은 동네 숫자 중 하나를 근거로 말해야 합니다. 인용한 숫자를 실제 데이터와 대조하고, 다시 확인한 뒤에도 맞지 않으면 해당 답변을 집계에서 제외합니다. 화면에는 제외된 답변의 수도 함께 표시합니다.

절대 점수보다 후보 간 차이를 봅니다. 한 번의 비교 실험에서 방문 의향 점수는 49.7~54.0 구간에 모였습니다. 캐시를 적용하기 전 동일 광고를 다시 평가했을 때 최대 0.7 점의 흔들림이 관찰되었기 때문에, 후보 간 차이가 2.0 점보다 작으면 억지로 순위를 정하지 않고 “비슷합니다”라고 안내합니다.

6. 개발 과정 및 협업 방식

네 명의 개발자가 각기 다른 세부 모듈을 담당하여 4 주라는 짧은 시간 내에 유기적으로 통합할 수 있었던 이유는 프로젝트의 '모듈 간 인터페이스 계약'을 최우선으로 견고하게 선언했기 때문입니다.

6.1 공통 계약서 'AdBrief' 모델

팀원들이 서로 다른 기능을 개발해도 정보가 어긋나지 않도록, 'AdBrief 공통 주문서 규격'을 먼저 합의하고 팀 공통 기준으로 관리했습니다. 이 주문서는 챗봇이 정리한 상품명, 정확한 가격 상태, 타깃 연령대, 행정동 좌표를 한 형식으로 담습니다. 문구 엔진, 이미지 생성 엔진, 가상 손님 평가 엔진이 모두 같은 항목을 읽도록 하여 한 파트의 변경이 전체 흐름을 깨뜨리지 않게 연결했습니다.

6.2 협업 프로세스 및 자동화 정착

협업 장치 및 도구	실제 팀 적용 규칙	도입을 통해 얻은 정량적 가치
공통 주문서 규격 합의	AdBrief 데이터 스키마 선제 통일 및 변수 명명법 공유	각 파트가 같은 항목을 주고받도록 하여 연결 과정의 누락과 형식 오류를 줄임
분담 개발 및 상호 검토	각자 맡은 기능을 개발한 뒤 최소 1 명이 동작과 코드를 확인하고 전체 기능에 반영	오류를 미리 발견하고 서로의 개발 내용을 함께 이해
정기 실행 기반 리뷰	코드로만 읽는 코드 리뷰 대신 전체 사용 시나리오를 화면에서 직접 다 같이 실행	화면, 서버, DB 트랜잭션 간 미묘한 결합 시점 오류 및 흐름 누수 조기 해결
자동화 반복 오류 검사	한 번 발견된 사용자 오류나 정적 오류는 반복 검사 항목으로 정리	새 기능을 더했을 때 과거 오류가 다시 나타나는 회귀 현상 차단
공통 기준 문서 관리	상권 평가 기준, 디자인 규칙, 설계 명세를 한곳에서 함께 관리	팀원과 자동 검사 모두 같은 기준으로 결과를 확인
공통 데이터 실행 환경	서울시 공개데이터를 16.8MB 분석용 DB 로 가공해 모든 팀원이 같은 데이터 기준으로 실행	대용량 원본 파일을 따로 준비하지 않아도 같은 상권 데이터로 기능을 점검

6.3 팀원별 담당 파트와 연결 결과

팀원	맡은 파트	진행 방식	연결된 결과
김건오	대화·정보 정리	질문 순서와 필수값은 Python 규칙이 통제하고 AI 는 자연스러운 문장 표현을 담당	중복 질문 방지, AdBrief 생성, NLU 검증
고귀한	이미지 생성·보존	실사진 유무를 나누고 배경 분리, Pillow 조판, 실패 시 원본 복구 흐름 구현	카페 6 개 경로, 상품 구성 보존
이아인	상권 데이터·가상 손님 구성·화면	서울시 상권별 추정매출 데이터로 성별·연령 조합의 가상 손님을 최대 12 명 구성하고, 사용자 화면과 서버의 작업 상태를 연결	동네마다 다시 계산되는 가상 손님 구성 · 작업 중·완료 상태의 정직한 표시
이수호	가상 손님 평가 로직	가상 손님의 자유 의견 생성과 거부 이유 분류를 두 단계로 나누고, 거부 이유 분류 기준을 개선	특정 조건의 가격 쓸림 12 건에서 1 건으로 완화

각 파트는 하나의 AdBrief 를 입력으로 받고 결과와 작업 상태를 약속된 형식으로 돌려주도록 합의했습니다. 덕분에 네 명이 병렬로 개발하면서도 대화 → 문구 → 가상 손님 점검 → 이미지 생성의 전체 흐름을 마지막에 연결할 수 있었습니다.

7. 품질 검증 및 최종 실행 성과

우리는 단순히 '동작한다'는 모호한 주장에 갇히지 않고, 최종 제출 시점의 소프트웨어를 대상으로 명확한 지표 검증을 거쳐 수치를 산출해냈습니다. 이 수치들은 조건과 한계를 함께 공개하여 기술적인 투명성을 유지합니다.

7.1 핵심 품질 검증 결과

검증 타깃 항목	측정 조건 및 표본	검증 성공 지표	해석 가능한 한계와 조건
----------	------------	----------	---------------

검증 타킷 항목	측정 조건 및 표본	검증 성공 지표	해석 가능한 한계와 조건
대화 정보 추출율	정답지 태깅된 기준 문장 80 개 × 총 3 회 반복	NLU 성공률 99% (gpt-4o-mini 기준, gpt-5.4 100%)	단, 상황 및 톤은 의미론적 정답률이 아닌 '필수값 취합 성공' 기준임
문구 가격 정합성	16 개 주문서 × 3 회 반복 × 결과 문구 3 개	가격 위반 0 건 (성공률 100%)	검사 코드가 잡아낸 로그 기준이며 실 사용자 유입 시 미검출 오류 잠재성 존재
근거 없는 칭찬 배제	동일한 144 개 광고 문구 키워드 필터 검사	환각 및 무근거 표현 감지 4 건에서 0 건으로 하락	특정 제한 단어에 집중한 결과로, 정성적인 맛·식감의 숨은 환각은 미포함
가상 손님 가격 쓸림	역삼 1 개 상권 동일 광고 분류 방식 개편 전후 대조	가격 관련 편향 결림돌 12 건에서 1 건으로 대폭 완화	사람의 실제 응답 데이터와 직접 비교한 것이 아니므로 전면 일반화는 불가
동일 요청의 결과 일관성	동일 광고를 같은 서버 실행 중 4 회 다시 요청	첫 평가 결과를 재사용하여 4 회 모두 소수점 단위까지 동일한 점수 반환	서버를 재시작한 뒤에도 같은 결과가 나온다는 보장은 없으며, 같은 점수가 나온다고 판정 자체가 옳다는 뜻은 아님
통합 기능 테스트	제출 시점 기능의 단위·통합 자동 검사	857 개 검사 전부 통과(실패 0)	일부 검사는 속도와 비용을 고려해 실제 외부 AI 호출 대신 사전에 정한 모의 응답을 사용
카페 통합 경로 생존	실사진 유무 2 종 × 광고 유형 3 종 (총 6 경로)	시험한 6 개 경로에서 모두 결과 파일 생성 완료	이번 시연에서 사용한 '음료 3 잔과 케이크 1 개' 조건을 확인한 결과이며, 다른 상품·사진 조건까지 보증하는 것은 아님

검증 타킷 항목	측정 조건 및 표본	검증 성공 지표	해석 가능한 한계와 조건
이미지 해상도 규격	생성 및 조판된 광고 원본 파일 검수	1080×1080px 고화질 출력 준수	인쇄 목적보다는 온라인 SNS 피드 노출 최적 규격을 기본값으로 작동

7.2 수치가 보여주는 것과 아직 보여주지 못하는 것

6 개 경로의 생성 완료는 구현한 기능의 범위를, 857 개 자동화 검사 통과는 수정 과정에서 기존 오류가 다시 발생하지 않았는지를 보여줍니다. 정보 추출, 가격 정합성, 가상 손님 편향 지표는 AI 결과를 그대로 믿지 않고 오류를 측정하고 줄였다는 근거입니다.

숫자를 일반화하지 않은 이유

일부 검사는 실제 외부 AI 대신 모의 응답을 사용했고, 카페 6 개 경로와 가상 손님 편향 검증도 정해진 조건에서 진행했습니다. 따라서 이 수치가 실제 구매자의 반응이나 매출 상승까지 증명하는 것은 아닙니다. 실제 사용자와 매출을 대상으로 한 확인은 9 장의 후속 과제입니다.

8. 개발 과정 중 발생한 4대 현장 문제 및 해결 과정

우리의 개발적 깊이는 단순히 조화롭게 완성된 코드 이전에, **진행하며 도출한 뼈아픈 시행착오들과 이를 극복하기 위해 설계한 실질적 해결책**에서 증명됩니다. 각 파트에서 발생한 핵심 순간들을 구조화하여 기술합니다.

8.1 김건오 — 같은 가격을 또 다시 묻다 (대화 NLU 파트)

- **발생 문제:** 사용자가 대화 초입에서 '라떼 4,500 원'이라고 가격 정보를 명확히 말했음에도 불구하고, 대화 도중 GPT 가 이미 얻은 가격 값을 기억하지 못하고 중복 질문을 던지는 불쾌한 사용자 경험 포착
- **원인 분석:** GPT 모델에 건넨 대형 지시문(프롬프트) 내부에 기재해 둔 '친절한 질문 예시들'이 GPT 내에서 하드한 규칙(Rule)으로 강하게 학습되어, 기존 입력 상태와 무관하게 예시의 대화 루프를 무조건 재생산하려 함
- **해결 방법:** 무엇을 질문해야 하는지(질문 의사 결정의 순서 및 상태)는 AI 모델에게 위임하지 않고 완전히 정적인 Python 백엔드 코드가 주도하도록 설계하고, GPT 는 오직 주어진 정보를 기반으로 '질문

텍스트를 자연스럽게 한국어로 표현하는 껍데기 역할만 수행하도록 두 기술 영역 간 역할을 정교하게 분리

- **최종 결과:** 장황하게 프롬프트를 다듬는 대신 정적 질문 규칙을 보장하게 됨으로써 중복 질문 에러를 완벽히 격리하고, 같은 문제 재발 시 즉각 검출 가능한 회귀 테스트 케이스를 구현

8.2 고귀한 — 쿠키와 커피가 사라지다 (이미지 엔진 파트)

- **발생 문제:** 여러 상품이 함께 놓인 사진을 올리고 '광고 카드로 연출해줘'라고 하자, 일부 작은 크기의 상품들이 이미지 내에서 감쪽같이 증발하거나 파편처럼 찢어지는 심각한 상품 훼손 결함 발생
- **원인 분석:** rembg 라이브러리의 배경 분리 알고리즘이 화면 중앙의 가장 큰 메인 오브젝트(라떼 잔)를 제외한 사이드의 작은 대상들(수제 쿠키, 초콜릿 조각)을 노이즈나 부스러기로 판단해 강제 삭제해 버림
- **해결 방법:** 다중 상품이 존재한다고 판단되는 복합 사진의 경우 인공지능에 무리한 영역 연출을 시키기보다 기존 원본의 위치와 색상을 보존하는 것을 절대적 1 순위 규칙으로 정하고, 생성에 실패해 기괴한 해상도를 보일 경우 '완벽한 원본 이미지'로 즉각 백업(Fall-back) 복구 처리하도록 조판 안전장치 마련
- **최종 결과:** 가장 안전한 원본 복원 및 Pillow 글자 드로잉 기술의 도입으로 '음료 3 잔과 케이크 1 개'를 온전하게 담아내는 사실성 통제 원칙 수립

8.3 이아인 — 화면이 먼저 아는 척하다 (상권 데이터 · 화면 파트)

- **발생 문제:** 카페를 새로 등록했는데 화면에 순대국 주문서가 나타났고, 손님 평가를 시작하지도 않았는데 가상 손님 12 명의 의견이 실제 결과처럼 표시되었습니다. 사장님은 그것이 진짜 결과인지 확인할 방법이 없었습니다.
- **원인 분석:** 개발 초기에 화면을 먼저 만들기 위해 넣어 둔 예시 데이터가 실제 서버와 연결된 뒤에도 빈칸을 대신 채우고 있었습니다. '값이 아직 도착하지 않은 상태'와 '서버가 연결되지 않은 상태'를 구분하지 않아, 실제 값이 비어 있으면 예시 결과가 나오는 부분이 여섯 곳 남아 있었습니다.
- **해결 방법:** 서버가 연결된 상태에서는 예시 데이터가 나타나지 않도록 여섯 곳을 분리하고, 값이 없으면 '아직 준비되지 않았습니다'라고 안내하도록 수정했습니다. 또한 GPU 사용 여부, 손님 수, 절대 점수처럼 실제 확인 없이 단정하던 문구도 현재 상태에 맞는 표현으로 바꿨습니다.

- **최종 결과:** 화면이 모르는 것을 아는 척하지 않게 되었습니다. 실제 결과가 도착한 뒤에만 주문서와 가상 손님의 의견이 나타나며, 데이터가 없을 때는 현재 진행 상태를 그대로 안내합니다.

8.4 이수호 — 가상 손님 12 명이 모두 가격 타령만 하다 (평가 파트)

- **발생 문제:** 가상 손님 12 명의 페르소나가 광고 카드를 평가하는 테스트 도중, 광고의 핵심 내용(디자인, 분위기, 친절도 등)은 도외시하고 모든 가상 손님이 일제히 '가격이 너무 비싸다', '가격이 적당하다' 등 오로지 가격 관련 걸림돌로만 평가를 수렴하는 과편향 쓸림 결함 발생
- **원인 분석:** 평가 모듈에 상권 평균 카드 결제액 숫자 데이터를 모델 프롬프트에 직접 인계하자, 가상 손님들이 다른 정성 소구점을 깡그리 잊은 채 수치적 정보에 지나치게 가중치를 높게 두어 판정을 오염시킴
- **해결 방법:** AI 평가 단계에서 1 단계 '페르소나별 자유로운 감성 코멘트 생성'과 2 단계 '감지된 거부 사유의 카테고리 분류' 과정을 물리적으로 엄격하게 별도 분리함. 특히 2 단계 분류 모델에는 어떠한 상권 결제 통계 숫자도 건네지 않고 오로지 1 단계의 텍스트에만 근거하여 '가격', '위치', '혜택' 등의 키워드로 정량 분류하도록 정보를 은폐
- **최종 결과:** 특정 조건의 테스트에서 12/12 건 모두 가격 걸림돌로 편향되던 오류 현상이 단 1 건으로 극적으로 균형을 회복하며 구매 거부 사유의 정밀도 향상

9. 한계점 및 다음 여정의 우선순위 로드맵

우리는 이상적으로 꿈꿨던 대규모 서비스 모습과 4 주간 구현해 낸 실제 개발 결과의 간극을 결코 축소하거나 포장하지 않습니다. 이 정직하고 객관적인 한계 인식이야말로 서비스를 실사용 가능하도록 발전시키는 엔진입니다.

9.1 현재 구현 상태와 원대한 이상 사이의 갭

원래 목표했었던 이상적인 스펙	제출 시점 완료된 구현 스펙	이를 해결하기 위한 차기 마일스톤
---------------------	-----------------	--------------------

원래 목표했었던 이상적인 스펙	제출 시점 완료된 구현 스펙	이를 해결하기 위한 차기 마일스톤
광고 유형별 완전 동적 페이지 건너뛰	광고 유형 구분은 완료했으나, 화면 흐름 상 글자 없는 사진 유형도 필수적으로 문구 단계 대화를 거치는 유저 인터페이스 상태	사용자가 선택한 광고 종류(SNS 형 vs 포스터형)에 따라 UI 단계가 즉각 완전히 동적으로 단락이 생략 및 분기되는 동적 스텝 구현
사용자 이미지 전송 및 완벽 반영	웹 미리보기까지만 이미지가 노출되며 서버 저장 공간으로 파일을 전달하는 통신 기능은 현재 미연결 상태	사용자 업로드 사진 데이터를 백엔드로 완전 전송하고 실패 복구를 위한 고유 레이어 백업 파일 관리 연결
정확한 주소 기반의 상권 연결과 정확도 안내	'서울시 마포구'처럼 넓은 주소도 한 좌표로 바꾼 뒤 가장 가까운 상권에 연결합니다. 한식 업종의 위치를 약 1.9km 다르게 입력한 시험에서는 서울시 추정매출 자료로 계산한 평균 결제금액이 15,933 원과 33,963 원으로 달라졌습니다. 현재 화면은 연결 거리나 주소 정확도를 따로 알려주지 않습니다.	주소가 자세하지 않거나 선택된 상권과의 거리가 멀면 '이 근처 상권을 기준으로 계산했습니다'라는 안내와 연결 거리를 함께 표시
글로벌 퍼블릭 서비스 공개 배포	로컬 시연 및 팀의 전용 데모 서버에서만 수동 기동 중이며 외부 사용자를 위한 배포는 미완료	운영용 AWS/클라우드 서버 및 비동기 대기열(Task Queue), 영속형 DBMS 마이그레이션 및 로그인 세션 보안 유효기간 보완
가상 손님의 매출 직접 연계 기여 증명	상권 데이터를 가공한 페르소나의 합성 반응 시그널을 출력해주는 부분까지 완료	실제 매장 사장님들이 가상 손님 점검을 거쳐 발행한 광고의 게시 전후 매출 증감률을 장기 대조 수집하여 상관관계 도식화

원래 목표했었던 이상적인 스펙	제출 시점 완료된 구현 스펙	이를 해결하기 위한 차기 마일스톤
모든 영역의 불법적 환각 차단	가격, 수량 등 필수적인 수치 위반에 대해서는 규칙 검사기로 필터링 완료	맛, 식감, 원산지 등 정성적 환각 표현의 미검출 영역 확장을 위해 사후 피드백 오류에 사용자가 직접 에러 플래그를 표기하는 기능 연동
정기적인 AI 정합성 자동화 회귀 검사	자동화 테스트 실행 시 API 비용 절약을 위해 모의 응답(Mock)을 수동 설정하여 사용	정기 빌드 마다 실제 소량의 AI 호출을 정적으로 가동해 비용 상한선 내에서 모델 변화에 대응하는 주기적 평가 파이프라인 정립

9.2 우선순위에 근거한 세부 마일스톤 계획

우리는 위 한계점들을 극복하기 위해 즉각 실행할 수 있는 우선순위 마일스톤을 확립하였습니다.

- **우선순위 1 순위: 즉시 해결 (1~2 주 소요)** - 사진 파일 전송 구현, 광고 유형별 동적 화면 분리, 주소가 자세하지 않거나 선택된 상권과의 거리가 멀 때 주소 정확도와 연결 거리 안내, 외부 사용자를 위한 보안 로그인 연결 및 퍼블릭 데모 서버 완성
- **우선순위 2 순위: 성과 연계 (3~6 주 소요)** - 가상 손님의 거부 반응 요인 점수와 실제 소비자 표본의 평점 간 일치 분석 및 소상공인 게시 후 성과 데이터 수집
- **우선순위 3 순위: 시스템 안정성 (장기 과제)** - 동시 접속자가 늘어났을 때를 대비한 백그라운드 대기열 큐, 캐싱 서버, 사용 권한 만료 관리 및 세부 모델 자동 기록 정립

9.3 제출 시점에서 말하는 '완성'의 범위

제출 시점의 '완성'은 팀의 로컬·데모 환경에서 광고 제작과 가상 손님 점검의 핵심 흐름을 연결하고, 정해진 조건으로 반복 확인했다는 의미입니다. 불특정 사용자가 접속하는 공개 서비스 운영과 실제 매출 상승 검증까지 완료했다는 뜻은 아닙니다.

다음 단계는 사진 전송과 화면 분기 연결 → 소상공인 실사용 확인 → 광고 게시 전·후 매출 비교 → 운영 안정화의 순서로 이어집니다.

10. 프로젝트 종합 회고 및 배운 점

우리는 본 고급 프로젝트를 완주하며 하나의 거대한 공학적 결론과 값진 개발 회고 자산을 획득하였습니다.

✳ 팀의 공통 기술적 결론 및 배운 점:

인공지능 프로젝트를 개발할 때, 'AI가 작업을 잘 해내도록 열심히 지시문(프롬프트)을 가꾸고 애원하는 것'보다 훨씬 더 중요한 가치는 바로 'AI가 언제든지 반드시 틀릴 수 있음을 겸손하게 인정하고, AI가 틀렸을 때 시스템적으로 이를 신속하게 감지해 멈춰 서고 원본으로 복구할 수 있는 정밀한 통제 구조를 설계하는 일'이었습니다.

우리는 사실과 숫자는 코드가 철저하게 보장하게 하고, 주관적인 표현과 매끄러운 수식어는 인공지능이 채우는 영리한 경계를 만듦으로써 실제 동네 사장님들이 비즈니스에 안심하고 올릴 수 있는 안전한 서비스를 완성할 수 있었습니다. 또한, 테스트 코드를 통과하는 데서 멈추지 않고, 사용자가 처음부터 끝까지 끊김 없는 통합 경험을 할 수 있도록 완성하는 것이 진정한 의미의 소프트웨어 완성 기준임을 깨달았습니다.

이 보고서가 최종적으로 보여주는 것

문제: 광고를 쉽게 만드는 것과 실제로 쓸 만한 광고를 판단하는 일은 다르다.

구현: 광고 제작과 가상 손님 사전 점검을 한 흐름으로 연결했다.

검증: 자동 검사와 카페 6개 실행 경로로 정해진 조건의 동작을 확인했다.

남은 질문: 가상 손님 반응이 실제 구매와 매출 변화에 얼마나 연결되는지는 현장 데이터로 확인해야 한다.

11. 참고자료 및 검증 근거 목록

보고서 본문에 기재된 통계와 기술적 성과는 아래의 공식 자료와 팀의 반복 실행 결과를 바탕으로 작성했습니다.

11.1 사용 외부 공식 데이터 및 API 목록

- **[외부-1] 서울 열린데이터광장:** 서울시 골목상권분석서비스 공식 매출 정보, 점포 정보 및 연령·성별 유동인구 통계 데이터셋 활용
- **[외부-2] 카카오 개발자 센터:** Local API 를 연동한 주소 문자열의 실시간 위경도 좌표 변환 및 상권 행정동 매칭 구현
- **[외부-3] OpenAI 공식 API 레퍼런스:** 자연어 대화 NLU, 문구 생성 및 가상손님 페르소나 피드백 생성을 위한 GPT 텍스트/이미지 연동 설계
- **[외부-4] 국가법령정보센터:** 표시·광고의 공정화에 관한 법률 검토 및 소비자 기만 부당 표시·광고 예방을 위한 가격·혜택 사실 통제 설계 반영